第 4 章

関数の極限と連続

教科書　1年前期　5 節

> 数列で身につけた ε-N 論法を、関数の ε-δ 論法に移す。連続性を一点ごとの性質として定義し、それが閉区間全体でどんな強い結論（中間値の定理・最大値の定理）を生むかを見る。

4.1 関数の極限

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

どれほど小さな誤差 ε を指定されても、x を a から δ 未満の距離まで近づければ（$x=a$ は除く）、$f(x)$ は L から ε 以内に収まる。これが $\lim_{x\to a} f(x)=L$ の厳密な意味である。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $I\subset\mathbb{R}$：区間。開区間 $(p,q)=\{x\in\mathbb{R}\mid p<x<q\}$、閉区間 $[p,q]=\{x\in\mathbb{R}\mid p\le x\le q\}$（区間の記号）。
- $I\setminus\{a\}$：I から点 a を除いた集合。$f:I\setminus\{a\}\to\mathbb{R}$ は「a では定義されていなくてもよい関数」。
- $\varepsilon>0,\delta>0$：正の実数。$\delta=\delta(\varepsilon)$ は「δ は ε に応じて決まる」。
- $\lim_{x\to a} f(x)=L$：$x\to a$ のとき $f(x)$ は $L\in\mathbb{R}$ に収束する。$x\to a+0$ は右から、$x\to a-0$ は左から。

4.1.1 直感：ε-N から ε-δ へ

数列の収束では「番号 n が**十分先**なら a_n は α に近い」を ε と N で表した。関数の極限では「x が a に**十分近く**なら $f(x)$ は L に近い」を ε と δ で表す。N の役目を δ が担う。

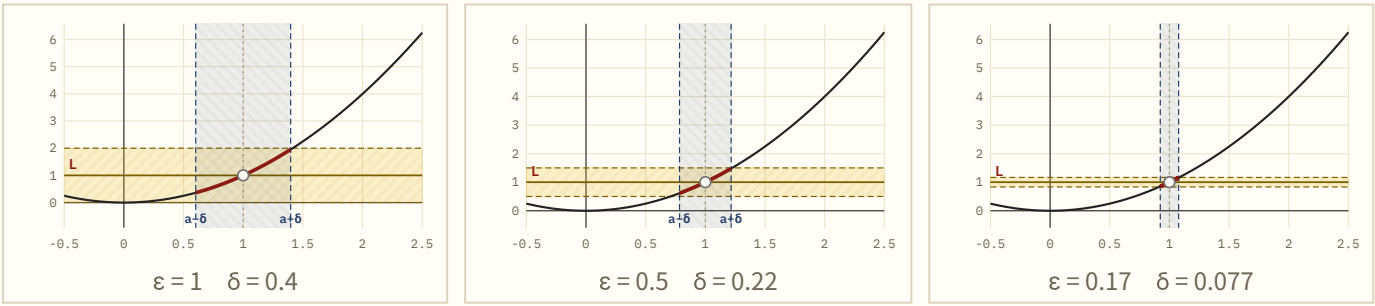


図 4.1 $f(x)=x^2$, $a=1$, $L=1$。横の帯が $L\pm\varepsilon$、縦の帯が $a\pm\delta$。縦の帯の中では、グラフ（赤く太い部分）がすべて横の帯に収まる。ε を小さくすると、それに応じて δ も小さくなる。

NOTE　メモ　**ε-N との対応表**

- 数列：$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N,\ |a_n - \alpha| < \varepsilon$
- 関数：$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x,\ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

「$n \geq N$（十分先）」が「$0 < |x-a| < \delta$（十分近く）」に置き換わっただけで、読み方の型は同じである。

4.1.2 定義

DEF. 4.1 *(関数の極限)*　★ 最重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$a \in I$、$f : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$、$L \in \mathbb{R}$ とする。$x \to a$ のとき $f(x)$ が L に**収束する**とは、次が成り立つことをいう。

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \ \text{ s.t. } \forall x \in I, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon. \tag{4.1}$$

このとき $\lim_{x \to a} f(x) = L$ または $f(x) \to L\ (x \to a)$ と書く。

REM. 4.2 *(「0 <」が付いている理由)*

条件 $0 < |x-a|$ は「$x = a$ は考えない」という意味である。極限は a の**近く**での振る舞いだけで決まり、a での値（定義されていなくてもよい）とは無関係である。たとえば $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R},\ f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ は $x = 1$ で定義されないが、$x \neq 1$ では $f(x) = x + 1$ なので $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$ である。

EX. 4.3 *($\lim x^2 = 1$ $(x \to 1)$)*

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x^2$ とする。$\varepsilon > 0$ を任意にとる。まず $|x^2 - 1| = |x-1|\,|x+1|$ と分解する。$|x - 1| < 1$ ならば $0 < x < 2$ なので $|x + 1| < 3$、したがって $|x^2 - 1| < 3|x - 1|$ である。そこで

$$\delta = \min\left\{1,\ \frac{\varepsilon}{3}\right\}$$

とおくと（$\delta = \delta(\varepsilon) > 0$）、$x \in \mathbb{R}, 0 < |x-1| < \delta$ のとき $|x^2 - 1| < 3|x - 1| < 3 \cdot \dfrac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$。よって $\lim_{x \to 1} x^2 = 1$。

Q　**$x = a$ で f が定義されていなくても、極限は考えられる？**

A　考えられる。定義は $0 < |x-a| < \delta$、つまり $x \neq a$ の点しか見ないので、$f(a)$ の値は一切使わない。差分商 $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ のように「$x = a$ で分母が 0 になる式」の極限を扱えるのは、このおかげである。

NOTE　メモ　**δ を min でとる理由**

δ は二つの役目を同時に果たしている。① $|x-1| < 1$ を保証して $|x+1|$ を 3 で抑える。② $3|x-1| < \varepsilon$ を保証する。両方を満たすには、それぞれの条件の小さい方をとればよい。この「とりあえず $\delta \leq 1$ にしておいて余計な因子を定数で抑える」技は、多項式や分数式の極限でいつも使う。

4.1.3 数列による特徴づけ

Thm. 4.4 *(関数の極限の数列による特徴づけ)* ★最重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$a \in I$、$f : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$、$L \in \mathbb{R}$ とする。次の 2 条件は同値である。

1. $\lim_{x \to a} f(x) = L$
2. *すべての $n \in \mathbb{N}$ で $x_n \in I \setminus \{a\}$ であり $x_n \to a$ となる任意の実数列 $\{x_n\}$ について、$f(x_n) \to L$*

定理

Strategy 方針 (1)⇒(2) は、f の δ を数列の N に変換するだけである。(2)⇒(1) は対偶を示す。(1) が成り立たないなら、a にいくらでも近いところに「L から ε_0 以上離れる点」があるので、$\delta = \frac{1}{n}$ として点を一つずつ拾えば、(2) を破る数列ができる。

Proof sketch. 概略

(1)⇒(2)：x_n は十分先で a の δ 近くに入るので、$f(x_n)$ は L の ε 近くに入る。(2)⇒(1)：否定から、a の $\frac{1}{n}$ 近くにある「悪い点」x_n を集めると、$x_n \to a$ なのに $f(x_n) \not\to L$ となる。

Proof. 証明

1. **(1)⇒(2)**。$\varepsilon > 0$ を任意にとり、(1) の $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ をとる。$x_n \to a$ なので、ある $N = N(\delta) \in \mathbb{N}$ が存在して $n \geq N$ ならば $|x_n - a| < \delta$。さらに $x_n \neq a$ なので $0 < |x_n - a| < \delta$、よって $|f(x_n) - L| < \varepsilon$。これは $f(x_n) \to L$ を意味する。
2. **(2)⇒(1)**。(1) が成り立たないと仮定する。(1) を否定すると、ある $\varepsilon_0 > 0$ が存在して、任意の $\delta > 0$ に対し、$0 < |x - a| < \delta$ かつ $|f(x) - L| \geq \varepsilon_0$ となる x が存在する。
3. 各 $n \in \mathbb{N}$ について $\delta = \frac{1}{n}$ とおき、上の $x \in I$ を一つ選んで x_n とする。すると $x_n \in I \setminus \{a\}$、$0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}$ かつ $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$。
4. $|x_n - a| < \frac{1}{n} \to 0$ なので $x_n \to a$、また $x_n \neq a$ である。しかし $f(x_n)$ はどの項も L から ε_0 以上離れているので、$f(x_n) \to L$ ではない。これは (2) に反する。

∎

Crux 核心

この定理は**数列と関数の橋**である。数列について示した四則演算・不等式・はさみうちの結果が、この橋を渡るだけで関数の極限にもそのまま使える。逆に「極限がない」ことを示すには、行き先の違う数列を二つ見つければよい。

Cor. 4.5 *(関数の極限の四則演算)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$a \in I$、$f, g : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$、$L, M \in \mathbb{R}$ とし、$\lim_{x \to a} f(x) = L$、$\lim_{x \to a} g(x) = M$ とする。このとき $x \to a$ で $f(x) + g(x) \to L + M$、$f(x)g(x) \to LM$。さらに $M \neq 0$ ならば、ある $\delta_0 > 0$ があって $0 < |x - a| < \delta_0$ $(x \in I)$ で $g(x) \neq 0$ となり、$\dfrac{f(x)}{g(x)} \to \dfrac{L}{M}$。

系

Proof. 証明

1. 商の場合の δ_0 は、$\varepsilon = \frac{|M|}{2}$ に対する δ をとればよい（$|g(x) - M| < \frac{|M|}{2}$ なら $|g(x)| > \frac{|M|}{2} > 0$）。$x_n \in I \setminus \{a\}$（商のときは $0 < |x_n - a| < \delta_0$ もみたす）で $x_n \to a$ となる任意の実数列をとる。定理より $f(x_n) \to L$、$g(x_n) \to M$。数列の極限の四則演算より $f(x_n) + g(x_n) \to L + M$、$f(x_n)g(x_n) \to LM$、$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \frac{L}{M}$。数列は任意だったので、再び定理より結論を得る。

∎

4.1.4 片側極限・一意性・不等式

Def. 4.6 *(右側極限・左側極限)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を区間、$a \in \mathbb{R}$ を I の点または端点とし、任意の $\delta_0 > 0$ で $I \cap (a, a+\delta_0) \neq \varnothing$ とする。$f : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$、$L \in \mathbb{R}$ について

$$\lim_{x \to a+0} f(x) = L \ :\Longleftrightarrow\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \ \text{ s.t. } \forall x \in I,\ 0 < x - a < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

を**右側極限**という。条件を $0 < a - x < \delta$ に替えたもの（このときは $I \cap (a-\delta_0, a) \neq \varnothing$ を仮定する）を**左側極限**といい、$\lim_{x \to a-0} f(x)$ と書く。$a = 0$ のときは $x \to +0$、$x \to -0$ と書く。

Rem. 4.7 *(片側に点がないときは考えない)*

右側極限は、a の右側のいくらでも近くに I の点がある場合（任意の $\delta_0 > 0$ で $I \cap (a, a+\delta_0) \neq \varnothing$）だけ考える。たとえば $I = [0, 1]$、$a = 1$ では、$0 < x - 1 < \delta$ をみたす $x \in I$ が一つもない。すると「その x について $|f(x) - L| < \varepsilon$」は**どんな L でも**成り立ってしまい（空虚な真）、極限が一つに決まらない。だから区間の右端では右側極限を考えない。

Prop. 4.8 *(両側極限と片側極限)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$a \in I$、$f : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$、$L \in \mathbb{R}$ とする。$\lim_{x \to a} f(x) = L$ であることは、右側極限と左側極限がともに存在して L に等しいことと同値である。

Proof. 証明

1. ($\Rightarrow$) 両側極限の δ は、$0 < x - a < \delta$ の x にも $0 < a - x < \delta$ の x にも使えるので、そのまま右側・左側の δ になる。
2. ($\Leftarrow$) $\varepsilon > 0$ に対し、右側の δ_1 と左側の δ_2 をとり、$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ とおく。$0 < |x - a| < \delta$ ならば、$x > a$ のときは $0 < x - a < \delta_1$、$x < a$ のときは $0 < a - x < \delta_2$ なので、どちらでも $|f(x) - L| < \varepsilon$。

∎

Thm. 4.9 *(関数の極限の一意性)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$a \in I$、$f : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$、$L, M \in \mathbb{R}$ とする。$\lim_{x \to a} f(x) = L$ かつ $\lim_{x \to a} f(x) = M$ ならば、$L = M$ である。片側極限についても同様である。

Proof sketch. 概略

数列の極限の一意性と同じ。a の十分近くの**一点** x で、$f(x)$ が L にも M にも近いことを使う。

Proof. 証明

1. $L \neq M$ と仮定し、$\varepsilon = \frac{|L-M|}{2} > 0$ とおく。$0 < |x - a| < \delta_1$ で $|f(x) - L| < \varepsilon$、$0 < |x - a| < \delta_2$ で $|f(x) - M| < \varepsilon$ となる δ_1, δ_2 をとる。
2. $0 < |x - a| < \min\{\delta_1, \delta_2\}$ をみたす x を一つとると
   $|L - M| \leq |L - f(x)| + |f(x) - M| < 2\varepsilon = |L - M|$ ← 三角不等式
3. $|L - M| < |L - M|$ は矛盾なので、$L = M$。

∎

Prop. 4.10 *(関数の極限と不等式)* 重要

$\delta_0 > 0$、$F : (0, \delta_0) \to \mathbb{R}$ とし、すべての $h \in (0, \delta_0)$ で $F(h) \le 0$ とする。ある $L \in \mathbb{R}$ について $\lim_{h \to +0} F(h) = L$ ならば、$L \le 0$ である。*(左側極限で $F(h) \ge 0$ なら $L \ge 0$ も同様)*

命題

Strategy 方針 背理法。$L > 0$ なら、$\varepsilon = L$ にとると $F(h)$ は L から L 未満しかずれられないので 0 を下回れない。これが $F(h) \le 0$ とぶつかる。

Proof. **証明**

1. $L > 0$ と仮定し、$\varepsilon = L$ とおく。極限の定義より、$0 < h < \delta$ ならば $|F(h) - L| < L$ となる $\delta > 0$ がある。
2. 絶対値を外すと
   $$-L < F(h) - L < L, \quad \text{すなわち} \quad 0 < F(h) < 2L. \qquad \leftarrow |t| < L \iff -L < t < L$$
3. $h_0 = \frac{1}{2}\min\{\delta, \delta_0\}$ とおくと、$0 < h_0 < \delta$ より $F(h_0) > 0$、$0 < h_0 < \delta_0$ より $F(h_0) \le 0$。矛盾するので $L \le 0$。

∎

Rem. 4.11 *(「<」は極限で「≤」に弱まる)*

$F(h) = -h$ は $h > 0$ でつねに $F(h) < 0$ だが、$\lim_{h \to +0} F(h) = 0$ である。仮定が $F(h) < 0$ でも、結論は $L < 0$ ではなく $L \le 0$ までしか言えない。

注意

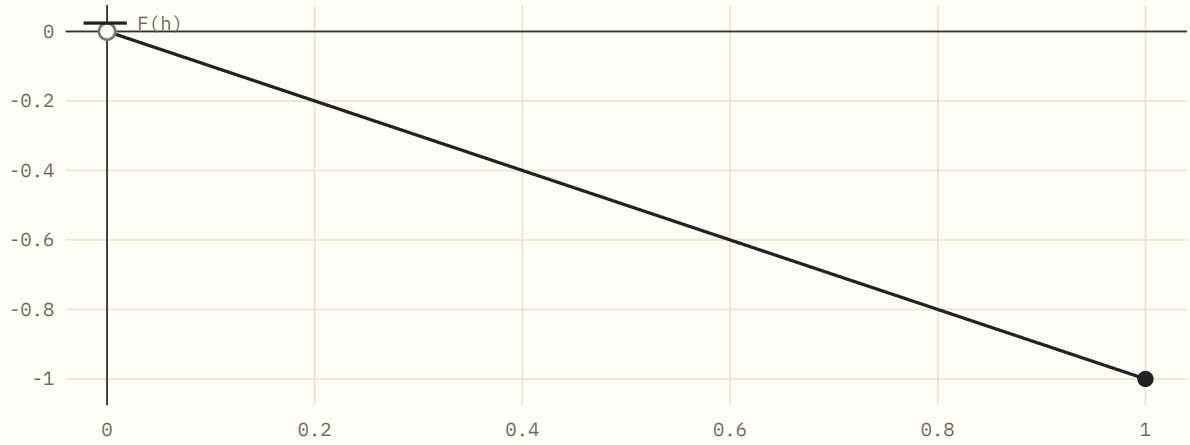


図 4.2 $F(h) = -h$ $(0 < h \le 1)$。どの $h > 0$ でも負だが、$h \to +0$ の極限は 0(白丸は $h = 0$ が含まれないことを表す)。

Q **δ は何に依存して決まる?**

A ε に依存する。定義が「$\forall \varepsilon\ \exists \delta$」の順なので、$\varepsilon$ を見てから δ を選んでよい。点 a にも依存してよい(連続では $\delta = \delta(\varepsilon, a)$ と書くことがある)。一方、x に依存させてはいけない。δ を決めてから「すべての x」を調べるからである。

Q **なぜ $\varepsilon = L$ と選ぶのか?**

A $F(h)$ が L から L 未満しかずれなければ、$F(h)$ は 0 より上にいるしかない($0 < F(h) < 2L$)。「L と 0 の距離」をそのまま誤差に使うと、0 を超えられないことが言える。

4.1.5 グラフで確かめる

式・点 a・極限の候補 L を変えて、ε に対して δ がどう決まるかを観察しよう。`x*sin(1/x)` は $a=0$ の近くで激しく振動するが、振幅が $|x|$ で押さえられるので $L=0$ に収束する。`sign(x)` は $a=0$ で極限をもたない。

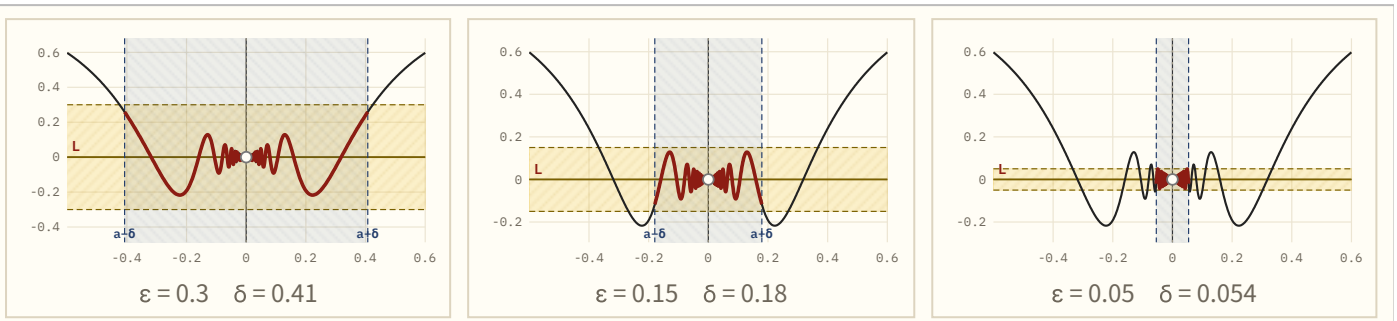


図 4.3 δ は「a から最も近い、帯の外に出る点」までの距離で決まる。どんなに ε を小さくしても $\delta>0$ がとれれば、極限は L である。

4.1.6 反例

Ex. 4.12 *(sign(x) は $x\to 0$ で極限をもたない)*

$\operatorname{sign}(x)$ は $x>0$ で 1、$x<0$ で -1、$x=0$ で 0 をとる関数である。$x_n=\frac{1}{n}\to 0$ では $\operatorname{sign}(x_n)=1\to 1$、$x_n=-\frac{1}{n}\to 0$ では $\operatorname{sign}(x_n)=-1\to -1$。行き先が違うので、数列による特徴づけより $x\to 0$ の極限は存在しない。

例

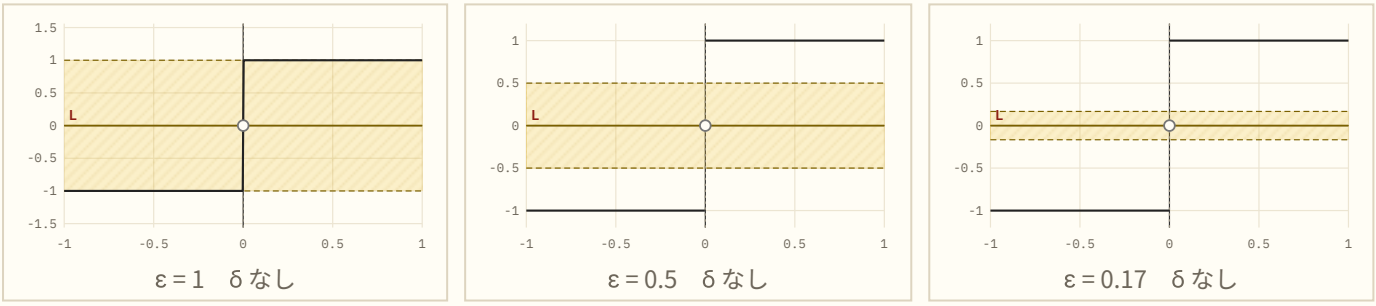


図 4.4 $\operatorname{sign}(x)$, $a=0$, $L=0$。$\varepsilon\le 1$ では、0 のどれだけ近くにも帯の外の点がある。L をどう選んでも同じことが起きる。

4.1.7 問題

Prob. 4.13 *(基本)*　難易度 ●○○

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=3x-1$ とする。ε-δ 論法を用いて、$\lim_{x\to 2}(3x-1)=5$ を示せ。

解答欄

問題

Prob. 4.14 *(標準)*　　難易度 ●●○

$f:\mathbb{R}\setminus\{0\}\to\mathbb{R}, f(x)=x\sin\frac{1}{x}$ とする。$\lim_{x\to 0} f(x)=0$ を示せ。（$|\sin t|\le 1$ は認めてよい）

解答欄

問題

4.2 連続関数

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

f が点 a で連続とは、x を a に十分近づければ $f(x)$ が $f(a)$ にいくらでも近くなること。極限の言葉では $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$。「グラフがつながっている」という直感を、ε-δ で厳密にしたものである。

Notation 記号　　**このページで使う記号と約束**

- $I\subset\mathbb{R}$：区間。$f:I\to\mathbb{R}$ は「I のすべての点で定義された実数値関数」。
- $C(I)$：I 上の連続関数全体の集合。$f\in C(I)$ は「f は I 上で連続」。
- $\delta=\delta(\varepsilon,a)>0$：$\delta$ は誤差 $\varepsilon>0$ と点 $a\in I$ に応じて決まる。
- $g\circ f$：合成関数 $(g\circ f)(x)=g(f(x))$（写像の合成）。

4.2.1 定義

Def. 4.15 *(連続)*　　★ 最重要

I を区間、$f:I\to\mathbb{R}$、$a\in I$ とする。f が a で**連続**であるとは、次が成り立つことをいう。

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta=\delta(\varepsilon,a)>0\ \text{ s.t. }\ \forall x\in I,\quad |x-a|<\delta \implies |f(x)-f(a)|<\varepsilon. \tag{4.2}$$

I のすべての点で連続なとき、f は I 上で**連続**（連続関数）であるという。

定義

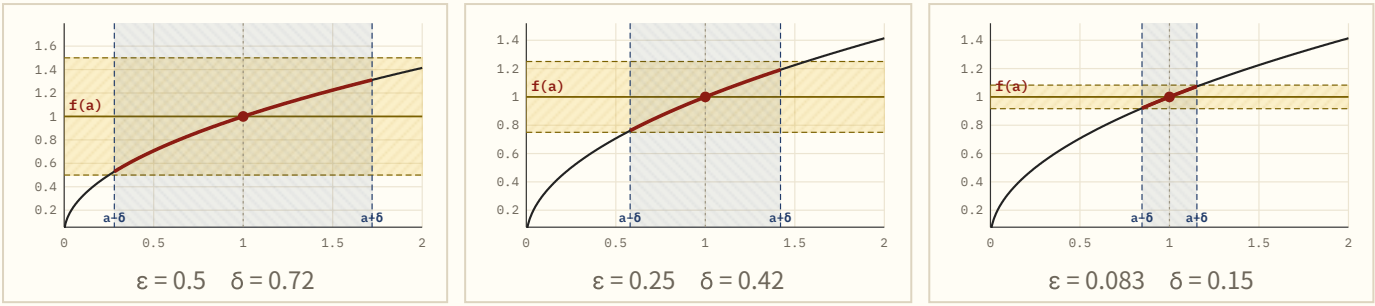


図 4.5 $f(x)=\sqrt{x}$ の $a=1$ での連続性。極限のときと違い、帯の中心は $f(a)$ そのもの（黒丸）である。

NOTE　メモ　**極限との違いは「0 <」と「L = f(a)」の二点だけ**

関数の極限の定義と比べると、① $0<|x-a|$ の「$0<$」がない（$x=a$ を含めてよい。$|f(a)-f(a)|=0<\varepsilon$ なので自動的に成り立つ）、② 行き先 L が $f(a)$ になっている。したがって、a が区間の内部の点なら「f が a で連続 $\iff \lim_{x\to a} f(x)=f(a)$」である。

REM. 4.16 *(区間の端では片側だけを見る)*

定義の「$\forall x\in I$」により、a が区間の端点なら、区間の内側からの近づき方だけを考えることになる。たとえば $\sqrt{x}$ は $[0,\infty)$ 上の関数として $x=0$ で連続である。

注意

DEF. 4.17 *(連続関数の集合 C(I))*

区間 I 上の連続関数全体の集合を

$$C(I):=\{f: I\to\mathbb{R} \mid f \text{ は } I \text{ のすべての点で連続}\}$$

と書く。「$f\in C([a,b])$」は「f は閉区間 $[a,b]$ 上で連続」と同じ意味である。

定義

Q　連続の定義の δ は、点 a によって変わってよい？

A　よい。定義は「各点 a ごとに」述べられているので、δ は ε と a の両方に依存してよい（$\delta=\delta(\varepsilon,a)$）。たとえば $f(x)=\frac{1}{x}$ を $(0,\infty)$ で考えると、a が 0 に近いほどグラフが急になり、同じ ε に対して必要な δ は小さくなる。δ を a によらず一つにとれるとき、f は**一様連続**であるという。

Q　「f は I 上で連続」と「f は I の各点で連続」は違う？

A　同じ意味である（定義そのもの）。違いが生まれるのは「一様連続」のように、量化子 $\forall a$ と $\exists\delta$ の順番を入れ替えたときである。$\forall\varepsilon\,\forall a\,\exists\delta$（連続）と $\forall\varepsilon\,\exists\delta\,\forall a$（一様連続）では、後者のほうが強い。

4.2.2 基本的な性質

PROP. 4.18 *(連続性の数列による特徴づけ)*　★ 最重要

$I\subset\mathbb{R}$ を区間、$f: I\to\mathbb{R}$、$a\in I$ とする。f が a で連続であることは、「すべての $n\in\mathbb{N}$ で $x_n\in I$ であり $x_n\to a$ となる任意の実数列 $\{x_n\}$ について $f(x_n)\to f(a)$」と同値である。

命題

Proof sketch. 概略

関数の極限の数列による特徴づけと同じ証明である。違いは $x_n = a$ となる項があってもよい点だけで、そのとき $|f(x_n) - f(a)| = 0$ なので何も困らない。

Proof. 証明

1. ($\Rightarrow$) $\varepsilon > 0$ に対する δ をとり、$n \geq N$ で $|x_n - a| < \delta$ となる N をとれば、$n \geq N$ で $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$。
2. ($\Leftarrow$) 対偶。連続でないなら、ある $\varepsilon_0 > 0$ と、$|x_n - a| < \frac{1}{n}$ かつ $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$ をみたす $x_n \in I$ がとれる。$x_n \to a$ だが $f(x_n) \not\to f(a)$ である。

∎

Prop. 4.19 *(連続関数の和・積・商)*

重要

$I \subset \mathbb{R}$ を区間、$f, g : I \to \mathbb{R}$ が $a \in I$ で連続とする。このとき $f+g$、fg（$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$、$(fg)(x) = f(x)g(x)$）も a で連続である。さらに $g(a) \neq 0$ ならば、ある $\delta_0 > 0$ について $J := I \cap (a - \delta_0, a + \delta_0)$ 上で $g \neq 0$ となり、$\dfrac{f}{g} : J \to \mathbb{R}$ も a で連続である。特に $f, g \in C(I)$ ならば $f+g,\ fg \in C(I)$。

Proof. 証明

1. $x_n \to a$ とすると、上の命題より $f(x_n) \to f(a)$、$g(x_n) \to g(a)$。数列の極限の四則演算より $f(x_n) + g(x_n) \to f(a) + g(a)$、$f(x_n)g(x_n) \to f(a)g(a)$、$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \frac{f(a)}{g(a)}$。数列は任意なので、再び上の命題より結論を得る。

∎

Prop. 4.20 *(連続関数の合成)*

重要

$I, J \subset \mathbb{R}$ を区間、$f : I \to \mathbb{R}$ で $f(I) \subset J$、$g : J \to \mathbb{R}$ とする。f が $a \in I$ で連続、g が $b = f(a)$ で連続ならば、合成関数 $g \circ f : I \to \mathbb{R}$ は a で連続である。

Strategy 方針 ε を g に渡して η を受け取り、その η を f に渡して δ を受け取る。「誤差の受け渡し」を二段階で行う。

Proof sketch. 概略

ゴール側から逆にたどる：$g(y)$ を $g(b)$ の ε 近くにするには y を b の η 近くにすればよく、$f(x)$ を $b = f(a)$ の η 近くにするには x を a の δ 近くにすればよい。

Proof. 証明

1. $\varepsilon > 0$ を任意にとる。g は b で連続なので、ある $\eta = \eta(\varepsilon) > 0$ が存在して、$y \in J, |y - b| < \eta$ ならば $|g(y) - g(b)| < \varepsilon$。
2. f は a で連続なので、この η を「誤差」として使うと、ある $\delta = \delta(\eta) > 0$ が存在して、$x \in I, |x - a| < \delta$ ならば $|f(x) - f(a)| < \eta$。
3. $x \in I, |x - a| < \delta$ ならば、$y = f(x) \in J$ は $|y - b| < \eta$ をみたすので、$|g(f(x)) - g(f(a))| < \varepsilon$。よって $g \circ f$ は a で連続。

∎

Ex. 4.21 *(多項式は連続)*

$c \in \mathbb{R}$ とする。定数関数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = c$ は（どんな δ でも $|f(x) - f(a)| = 0$ なので）連続であり、$f(x) = x$ は $\delta = \varepsilon$ で連続である。和と積は連続性を保つので、これらから作られる多項式 $p(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_n x^n$（$n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$、各 $c_k \in \mathbb{R}$）はすべて $C(\mathbb{R})$ に属する。分母が 0 にならない点では、有理関数（多項式の商）も連続である。

Ex. 4.22 *($|x|$ は連続)*

逆向きの三角不等式より $\big||x| - |a|\big| \le |x - a|$。したがって $\delta = \varepsilon$ とおけば、$|x - a| < \delta \Rightarrow \big||x| - |a|\big| < \varepsilon$。

4.2.3 グラフで確かめる

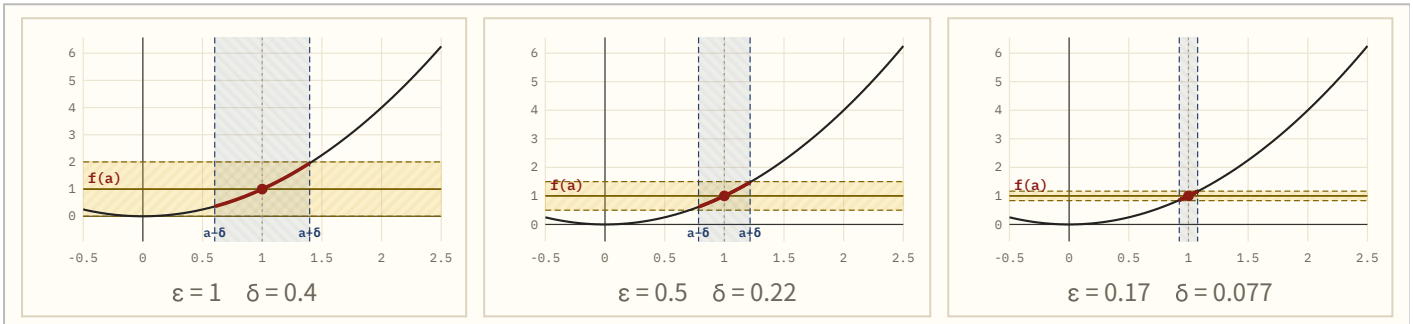


図 4.6 連続性のモード（$L = f(a)$ に固定）。プリセットの `sign(x)`（$a = 0$）では、$f(0) = 0$ の ε 帯からすぐ外れる点が 0 のいくらでも近くにあるので、δ が見つからない。

4.2.4 反例と注意

Ex. 4.23 *(ディリクレ関数はどこでも不連続)*

$D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, D(x) = \begin{cases} 1 & (x \in \mathbb{Q}) \\ 0 & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ とする。どんな区間にも有理数と無理数が含まれる（有理数・無理数の稠密性）ので、どの点 a のどれだけ近くにも D の値が 1 の点と 0 の点がある。$\varepsilon = \frac{1}{2}$ に対してどんな δ も条件をみたさず、D はすべての点で不連続である。

Ex. 4.24 *($x \cdot D(x)$ は 0 でだけ連続)*

$g(x) = xD(x)$ とする。$|g(x) - g(0)| = |x| D(x) \le |x|$ なので、$\delta = \varepsilon$ で 0 において連続である。一方 $a \neq 0$ では、a の近くで g の値は 0 と a の近くの値を行き来するので不連続である。「連続な点が一点だけ」の関数もありうる。

> **Note　メモ　「グラフがつながっている」は定義ではない**
>
> 直感として有用だが、上の $xD(x)$ のように「描けない」関数の連続性は、直感では判断できない。連続性は**一点ごと**の性質であり、区間全体のつながりは中間値の定理として、定義から証明すべき事実である。

4.2.5 問題

Prob. 4.25 *(基本)* 難易度 ●○○

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$ が $a = 2$ で連続であることを、ε-δ 論法で示せ。

解答欄

問題

Prob. 4.26 *(標準)* 難易度 ●●○

$a > 0$ とし、$f : (0, \infty) \to \mathbb{R}, f(x) = \dfrac{1}{x}$ とする。f が a で連続であることを、ε-δ 論法で示せ。

解答欄

問題

4.3 中間値の定理

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

閉区間で連続な関数は、両端の値の間にあるすべての値を途中で必ずとる。「グラフがつながっている」という直感を定理にしたもので、方程式の解の存在を示す基本的な道具である。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- $a, b \in \mathbb{R}, a < b$。$[a, b]$ は閉区間、(a, b) は開区間。
- $f \in C([a, b])$：$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ は $[a, b]$ のすべての点で連続。
- $\sup S$：集合 $S \subset \mathbb{R}$ の上限（上限・下限）。

4.3.1 主張

Thm. 4.27 *(中間値の定理)*

★ 最重要

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$、$f \in C([a,b])$ とし、$c \in \mathbb{R}$ が $f(a)$ と $f(b)$ の間の値（$f(a) < c < f(b)$ または $f(a) > c > f(b)$）ならば、$f(\xi) = c$ となる $\xi \in (a,b)$ が存在する。

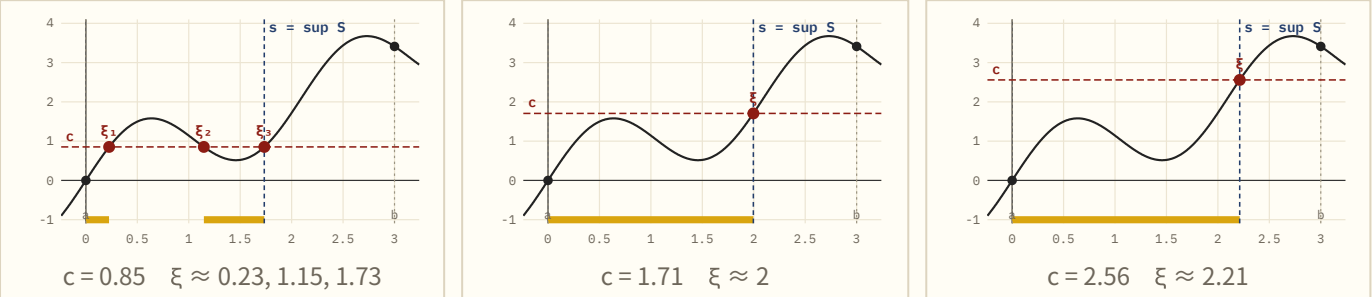


図 4.7 赤い破線が $y = c$、赤い点が $f(\xi) = c$ となる点 ξ。下端の黄色い帯が集合 $S = \{x \in [a,b] \mid f(x) < c\}$、紺の破線が $s = \sup S$。証明ではこの s が求める ξ になることを示す（ξ が複数あるときは、s は一番右のものになる）。

Note　メモ　**当たり前に見えるが、中身は「実数の連続性」**

もし数直線に「穴」があれば、この定理は崩れる。たとえば有理数だけの世界で $f(x) = x^2 - 2$ を $[0,2]$ 上で考えると、$f(0) = -2 < 0 < 2 = f(2)$ なのに、$f(x) = 0$ となる有理数 x（$= \sqrt{2}$）は存在しない。証明に上限公理が必要になるのはこのためである。

4.3.2 符号の保存

Lem. 4.28 *(符号の保存)*

重要

$I \subset \mathbb{R}$ を区間、$f : I \to \mathbb{R}$ が $s \in I$ で連続、$c \in \mathbb{R}$ とする。$f(s) > c$ ならば、ある $\delta > 0$ が存在して、$x \in I, |x - s| < \delta$ をみたすすべての x について $f(x) > c$ である。$f(s) < c$ の場合も同様に、s の近くで $f(x) < c$ となる。

Proof sketch. 概略

$f(s)$ と c の差 $f(s) - c$ を ε に選べば、s の近くの $f(x)$ は c より下に落ちられない。

Proof. 証明

1. $\varepsilon := f(s) - c > 0$ とおく。連続性より、$x \in I, |x - s| < \delta$ ならば $|f(x) - f(s)| < \varepsilon$ となる $\delta = \delta(\varepsilon, s) > 0$ がとれる。
2. このとき
$$f(x) > f(s) - \varepsilon = c.$$
← $|f(x) - f(s)| < \varepsilon$ の左半分

■

4.3.3 証明

Strategy　方針　$f(a) < c < f(b)$ の場合を示せば十分。集合 $S = \{x \in [a,b] \mid f(x) < c\}$ の上限 s をとる。s は「f が c を下回っている最後の場所」であり、$f(s) < c$ と $f(s) > c$ のどちらを仮定しても、符号の保存で s が上限であることに矛盾する。

Proof sketch. 概略

$f(s) < c$ なら、s の少し右でも $f < c$ なので、s より大きい S の元があることになる。$f(s) > c$ なら、s の少し左には S の元がないので、s より小さい上界があることになる。どちらも上限の定義に反するので $f(s) = c$。

Proof. 証明

1. $f(a) < c < f(b)$ と仮定してよい。
2. $S = \{x \in [a,b] \mid f(x) < c\}$ とおく。$f(a) < c$ より $a \in S$ なので S は空でなく、b は S の上界である。上限公理より $s = \sup S$ が存在し、$a \le s \le b$。
3. **$f(s) < c$ と仮定する**。$f(b) > c$ なので $s \neq b$、すなわち $s < b$。符号の保存より、$|x - s| < \delta$ ならば $f(x) < c$ となる $\delta > 0$ がある。$x = \min\{s + \frac{\delta}{2},\ b\}$ とおくと、$s < x \le b$ かつ $|x - s| < \delta$ なので $f(x) < c$、すなわち $x \in S$。これは s が S の上界であることに反する。
4. **$f(s) > c$ と仮定する**。$f(a) < c$ なので $s \neq a$。符号の保存より、$|x - s| < \delta$ ならば $f(x) > c$ となる $\delta > 0$ がある。すると区間 $(s - \delta,\ s]$ には S の元が一つもない。S の元はすべて s 以下なので、結局すべて $s - \delta$ 以下であり、$s - \delta$ は S の上界になる。これは s が最小の上界であることに反する。
5. 以上より $f(s) = c$。さらに $f(a) \neq c$、$f(b) \neq c$ なので $s \neq a, b$、すなわち $\xi = s \in (a,b)$ が求めるものである。

∎

Crux 核心

上限 $\sup S$ で「c を下回る最後の場所」を**つかまえ**、連続性（符号の保存）で $f(s) < c$ と $f(s) > c$ の両方の可能性を**潰す**。実数の連続性と関数の連続性が、ちょうど一回ずつ使われている。

4.3.4 応用

Ex. 4.29 *($x^3 + x - 1 = 0$ は $(0, 1)$ に解をもつ)*

$f : [0,1] \to \mathbb{R}, f(x) = x^3 + x - 1$ は多項式なので連続で、$f(0) = -1 < 0 < 1 = f(1)$。中間値の定理より、$f(\xi) = 0$ となる $\xi \in (0,1)$ が存在する。区間を半分ずつに絞る（二分法）と、$\xi \approx 0.6823$ がわかる。

例

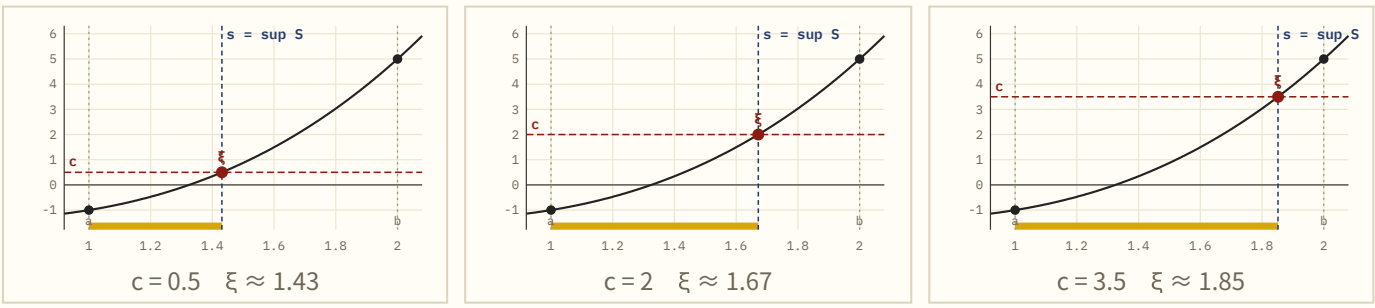
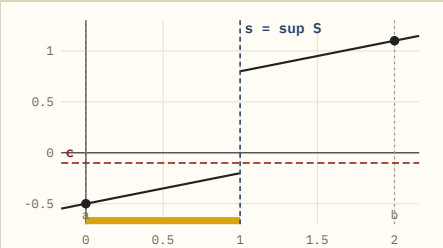


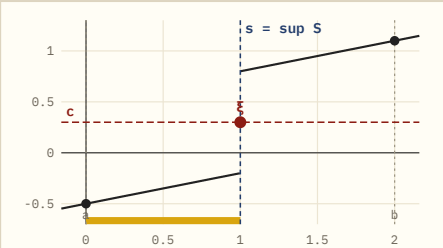
図 4.8 $x^3 - x - 1$ on $[1,2]$。c を動かすと、$f(\xi) = c$ となる ξ が連続的に動く。

4.3.5 仮定を外すと

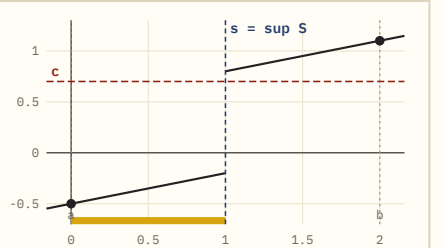
f が連続でなければ、値をとばすことができる。下の図の関数は $x = 1$ で跳び、-0.2 と 0.8 の間の値をとらない。



c = -0.1　ξ なし



c = 0.3　ξ ≈ 1



c = 0.7　ξ なし

図 4.9 不連続な $0.5\,\mathrm{sign}(x-1)+0.3x$。$c$ を跳びの間にとると ξ が存在しない。それでも $s=\sup S$ は存在する（$s=1$）が、$f(s)=c$ にならない。

4.3.6 問題

Prob. 4.30 *(基本)*　難易度 ●○○

方程式 $\cos x = x$ が区間 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ に解をもつことを示せ。（cos の連続性は認めてよい）

解答欄

問題

Prob. 4.31 *(標準)*　難易度 ●●○

$f:[0,1]\to[0,1]$ が連続（$f\in C([0,1])$ かつすべての $x\in[0,1]$ で $0\le f(x)\le 1$）ならば、$f(\xi)=\xi$ となる $\xi\in[0,1]$（不動点）が存在することを示せ。

解答欄

問題

4.4 最大値・最小値の定理

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

閉区間 $[a,b]$ 上の連続関数は、最大値と最小値を必ずとる。ロルの定理・平均値の定理をはじめ、「最適な点が存在する」ことを保証する基本定理である。

NOTATION　記号　**このページで使う記号と約束**

- $a,b\in\mathbb{R}, a<b$。$f\in C([a,b])$：$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ は連続。
- $\sup_{x\in[a,b]} f(x) := \sup\{f(x)\mid x\in[a,b]\}$：値の集合の上限。
- $\{x_{n_k}\}$：点列 $\{x_n\}$ の部分列（部分列）。

4.4.1 主張

THM. 4.32 *(最大値・最小値の定理)*　★ 最重要

$a,b\in\mathbb{R}, a<b$、$f\in C([a,b])$ ならば、f は $[a,b]$ 上で最大値と最小値をとる。すなわち、ある $x_M, x_m\in[a,b]$ が存在して、すべての $x\in[a,b]$ について $f(x_m)\le f(x)\le f(x_M)$ が成り立つ。

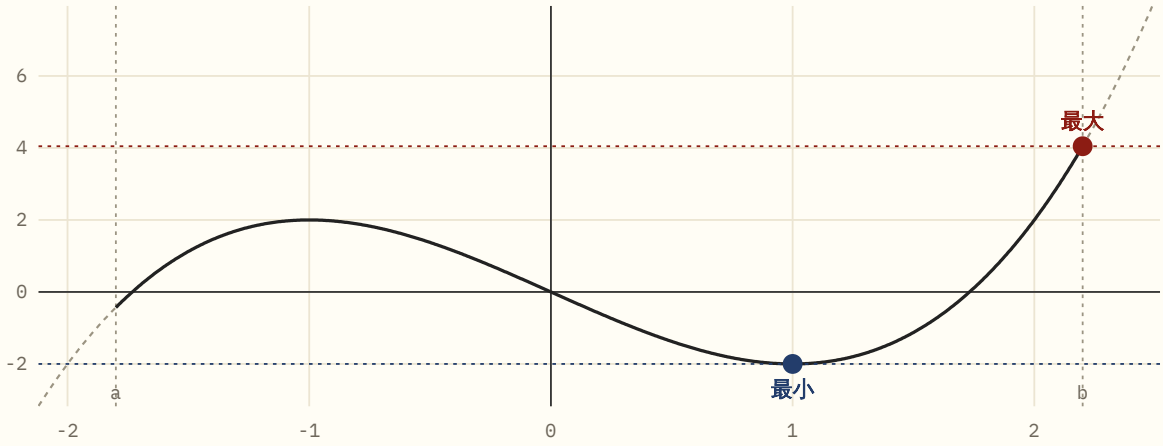


図 4.10 区間 $[a,b]$ 上の最大の点（赤）と最小の点（紺）。最大・最小は、区間の内部でも端点でもとりうる。

STRATEGY　方針　二段階で示す。① f は有界である（補題）。② 上限 $M=\sup f$ に近づく点列を作り、ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理で収束部分列を取り出して、その極限で f が M に等しいことを示す。

4.4.2 有界性

LEM. 4.33 *(閉区間上の連続関数は有界)*　重要

$a,b\in\mathbb{R}, a<b$、$f\in C([a,b])$ ならば、ある $K\in\mathbb{R}, K>0$ が存在して、すべての $x\in[a,b]$ について $|f(x)|\le K$ である。

Proof sketch. 概略

有界でないなら、$|f(x_n)|>n$ となる点 x_n がとれる。x_n は $[a,b]$ の中にあるので収束部分列 $x_{n_k}\to\xi$ がある。連続性から $f(x_{n_k})\to f(\xi)$ なので $f(x_{n_k})$ は有界のはずだが、$|f(x_{n_k})|>n_k$ で発散する。

Proof. 証明

1. 有界でないと仮定する。「$\exists K>0\ \forall x\in[a,b]\ |f(x)|\le K$」の否定より、各 $n\in\mathbb{N}$ について（$K=n$ として）$|f(x_n)|>n$ となる $x_n\in[a,b]$ が存在する。
2. $\{x_n\}$ は $a\le x_n\le b$ で有界なので、ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理より収束部分列 $x_{n_k}\to\xi$ がとれる。さらに $a\le\xi\le b$ である。
3. f は ξ で連続なので、数列による特徴づけより $f(x_{n_k})\to f(\xi)$。収束列は有界なので、ある K' で $|f(x_{n_k})|\le K'$ がすべての k で成り立つ。
4. 一方 $|f(x_{n_k})|>n_k\ge k$ なので、$k>K'$ とすると矛盾する。よって f は有界である。

∎

4.4.3 定理の証明

Proof sketch. 概略

$M=\sup f$ のすぐ下 $M-\frac{1}{n}$ を超える値をとる点 x_n を集め、収束部分列 $x_{n_k}\to\xi$ をとる。$f(x_{n_k})$ は $M-\frac{1}{n_k}$ と M に挟まれて M に収束し、同時に連続性から $f(\xi)$ に収束するので、$f(\xi)=M$。

Proof. 証明

1. 補題より値の集合 $\{f(x)\mid x\in[a,b]\}$ は空でなく上に有界なので、上限公理より $M=\sup_{x\in[a,b]}f(x)$ が存在する。
2. 各 n について、$M-\frac{1}{n}$ は上界でないので、$f(x_n)>M-\frac{1}{n}$ となる $x_n\in[a,b]$ が存在する。
3. ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理より収束部分列 $x_{n_k}\to\xi$ がとれ、補題の証明と同様に $\xi\in[a,b]$。
4. すべての k で
$$M-\frac{1}{n_k}<f(x_{n_k})\le M$$
← x_n の取り方・M は上界
5. $\frac{1}{n_k}\le\frac{1}{k}\to 0$ なので、はさみうちの原理より $f(x_{n_k})\to M$。一方、連続性より $f(x_{n_k})\to f(\xi)$。極限の一意性より $f(\xi)=M$。$x_M=\xi$ とおけばよい。
6. 最小値は $-f$ に同じ議論を適用すればよい。$-f$ の最大値をとる点で、f は最小値をとる。

∎

Q **$f(x_{n_k})$ が M に近づくだけで、実際には M をとらない（振動する）ことはない？**

A ない。存在は「近づく」ことからではなく、**極限の点** ξ で $f(\xi)=M$ が成り立つことから言っている。$f(x_{n_k})\to M$ と、連続性による $f(x_{n_k})\to f(\xi)$ の二つが同時に成り立つので、極限の一意性から $f(\xi)=M$ である。連続性を外すと、この最後の一歩が崩れる（下の反例）。

Crux 核心

上限 M は「値の世界」で存在が保証される（上限公理）。それを「点の世界」の ξ に引き戻すのが、ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理と連続性である。閉区間の「閉」が、取り出した極限 ξ を区間の中に留める。

4.4.4 仮定を外すと

Rem. 4.34 *（三つの仮定はどれも外せない）*

- **閉区間でない**：$f(x)=x$ は $(0,1)$ 上で連続だが、上限 1 をとる点がなく最大値をもたない。
- **有界な区間でない**：$f(x)=x$ は $[0,\infty)$ 上で連続だが、上に有界でない。
- **連続でない**：$[0,1]$ 上で $f(x)=x$ $(x<1)$、$f(1)=0$ とすると、値は 1 にいくらでも近づくが 1 をとらない。

注意

4.4.5 問題

Prob. 4.35 *(基本)* 難易度 ●○○

$f:(-1,1)\to\mathbb{R}$, $f(x)=x^2$ とする。最小値は存在するが、最大値は存在しないことを示せ。また、最大値・最小値の定理のどの仮定が成り立っていないか答えよ。

解答欄

問題

4.5 一様連続

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

連続性は「点ごと」の性質で、δ は点に依存してよい。一様連続とは、一つの δ が区間のすべての点で同時に使えることである。有界閉区間上の連続関数は自動的に一様連続になる（ハイネ＝カントールの定理）。この定理は、連続関数の積分可能性を示すときの鍵になる。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- $I\subset\mathbb{R}$：区間（開・閉・半開・無限区間のどれでもよい）。$f:I\to\mathbb{R}$。
- $\delta=\delta(\varepsilon,a)$：連続の定義の δ。ε と点 a の両方に依存してよい。
- $\delta=\delta(\varepsilon)$：一様連続の定義の δ。ε だけで決まり、点によらない。
- $L\geq 0$：リプシッツ定数（実数）。

4.5.1 定義：δ を点によらずにとる

Def. 4.36 *(一様連続)* ★ 最重要

区間 $I\subset\mathbb{R}$ 上の関数 $f:I\to\mathbb{R}$ が I 上で**一様連続**であるとは、次が成り立つことをいう。

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta=\delta(\varepsilon)>0\ \text{ s.t. }\ \forall x,y\in I,\quad |x-y|<\delta\Longrightarrow|f(x)-f(y)|<\varepsilon. \tag{4.3}$$

定義

NOTE　メモ　**連続との違いは量化子の順番だけ**

- 連続：$\forall \varepsilon > 0\ \forall a \in I\ \exists \delta > 0\ \forall x \in I,\ |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon$
- 一様連続：$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall a \in I\ \forall x \in I,\ |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon$

連続では δ を選ぶ前に点 a が決まっているので $\delta = \delta(\varepsilon, a)$。一様連続では δ を選んだ後で点が動くので、$\delta = \delta(\varepsilon)$ はすべての点で使えなければならない。（量化子の順番）

PROP. 4.37 *（一様連続ならば連続）*

$f : I \to \mathbb{R}$ が I 上で一様連続ならば、$f \in C(I)$。

命題

Proof. 証明

1. $a \in I$、$\varepsilon > 0$ を任意にとり、(#) の $\delta = \delta(\varepsilon)$ をとる。$x \in I, |x-a| < \delta$ ならば、(#) で $y = a$ として $|f(x)-f(a)| < \varepsilon$。よって f は a で連続で、a は任意なので $f \in C(I)$（C(I)）。

∎

DEF. 4.38 *（リプシッツ連続）*　重要

$f : I \to \mathbb{R}$ が**リプシッツ連続**である $:\Longleftrightarrow$ ある $L \in \mathbb{R}, L \geq 0$ が存在して、すべての $x, y \in I$ について $|f(x)-f(y)| \leq L|x-y|$。L を**リプシッツ定数**という。

定義

PROP. 4.39 *（リプシッツ連続ならば一様連続）*　重要

$f : I \to \mathbb{R}$ がリプシッツ連続ならば、f は I 上で一様連続である。

命題

Proof. 証明

1. リプシッツ定数を $L \geq 0$ とし、$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$\delta := \dfrac{\varepsilon}{L+1} > 0$ とおく（δ は ε だけで決まる。$L = 0$ でも割り算ができるよう $L+1$ とした）。$x, y \in I, |x-y| < \delta$ ならば $|f(x)-f(y)| \leq L|x-y| \leq L\delta = \dfrac{L}{L+1}\varepsilon < \varepsilon$。

∎

EX. 4.40 *（x^2 は $[0,1]$ 上で一様連続）*

$x, y \in [0,1]$ なら $|x+y| \leq 2$ なので $|x^2-y^2| = |x+y|\,|x-y| \leq 2|x-y|$。$f(x) = x^2$ は $[0,1]$ 上でリプシッツ定数 2 のリプシッツ連続関数なので、一様連続である。より一般に、$f : I \to \mathbb{R}$ が I の内部で微分可能、I で連続で $|f'| \leq L$ ならば、平均値の定理より $|f(x)-f(y)| = |f'(\xi)||x-y| \leq L|x-y|$ となりリプシッツ連続である。

例

4.5.2 一様連続でない例

一様連続の否定は、否定の規則で量化子を入れかえて

$$\exists \varepsilon_0 > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x, y \in I\ \ \text{s.t.}\ \ |x-y| < \delta\ \text{かつ}\ |f(x)-f(y)| \geq \varepsilon_0$$

となる。「どんなに近い 2 点をとっても、値の差が ε_0 以上になる組がある」ということである。

Ex. 4.41 *(1/x は (0, 1] 上で一様連続でない)*

$f:(0,1]\to\mathbb{R}, f(x)=\dfrac{1}{x}$ は $(0,1]$ 上で連続（商の連続性）だが、一様連続でない。実際 $\varepsilon_0=1$ とし、$\delta>0$ を任意にとる。$n\in\mathbb{N}$ を $n>\frac{1}{\delta}$ をみたすようにとり（アルキメデスの原理）、$x=\frac{1}{n}, y=\frac{1}{n+1}$ とおくと、$x,y\in(0,1]$ で

$$|x-y|=\frac{1}{n(n+1)}<\frac{1}{n}<\delta,\qquad |f(x)-f(y)|=|n-(n+1)|=1\geq\varepsilon_0.$$

0 の近くでグラフが急になりすぎて、一つの δ では間に合わないのである。

Ex. 4.42 *(x^2 は $\mathbb{R}$ 上で一様連続でない)*

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x^2$ とする。$\varepsilon_0=1$、$\delta>0$ を任意にとり、$x:=\frac{1}{\delta}$、$y:=\frac{1}{\delta}+\frac{\delta}{2}$ とおくと $|x-y|=\frac{\delta}{2}<\delta$ で、

$$|f(y)-f(x)|=(y-x)(y+x)=\frac{\delta}{2}\left(\frac{2}{\delta}+\frac{\delta}{2}\right)=1+\frac{\delta^2}{4}\geq 1.$$

区間は有界でないと、遠くでグラフがいくらでも急になりうる。

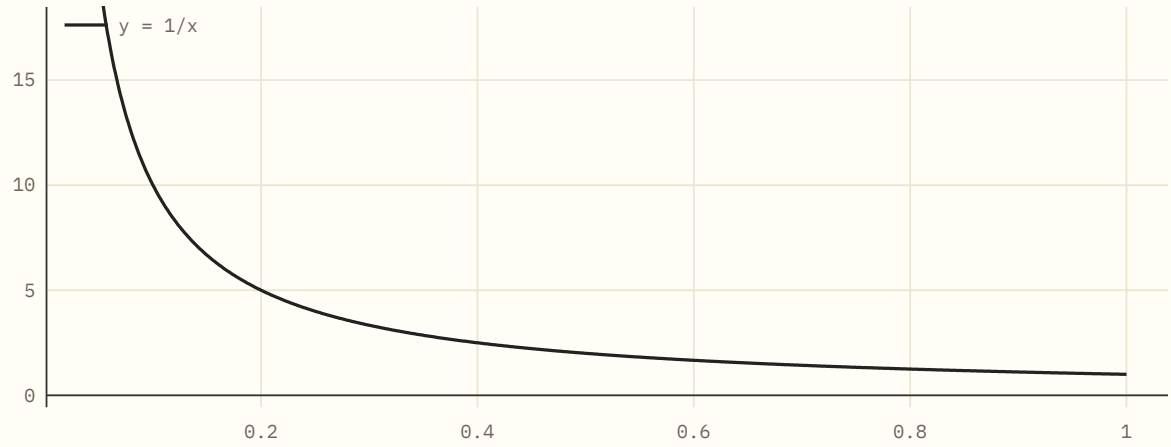


図 4.11 $y=\frac{1}{x}$ を $(0,1]$ で描いたもの。横幅が同じ δ の区間でも、0 に近いところほど縦の変化が大きい。どの δ をとっても、十分 0 に近いところでは値の差が 1 を超える。

4.5.3 ハイネ＝カントールの定理

Thm. 4.43 *(ハイネ＝カントールの定理)*

★ 最重要

$a,b\in\mathbb{R}, a<b$ とする。$f\in C([a,b])$ ならば、f は $[a,b]$ 上で一様連続である。

Strategy 方針　背理法。一様連続でないなら、否定の形から「距離 $\frac{1}{n}$ 未満なのに値が ε_0 以上離れた 2 点 x_n, y_n」が各 n でとれる。$[a,b]$ は有界なのでボルツァーノ＝ワイエルシュトラスで x_n の収束部分列をとり、その極限での連続性と矛盾させる。

Proof sketch. 概略

近いのに値が離れた点の組の列 (x_n,y_n) をとる。部分列で $x_{n_k}\to c$ とすると $y_{n_k}\to c$ も成り立ち、連続性より $f(x_{n_k})-f(y_{n_k})\to f(c)-f(c)=0$。これは「差が ε_0 以上」に反する。

Proof. 証明

1. f が $[a,b]$ 上で一様連続でないと仮定する。否定の形より、ある $\varepsilon_0 > 0$ が存在して、どんな $\delta > 0$ に対しても $|x-y| < \delta$ かつ $|f(x)-f(y)| \geq \varepsilon_0$ となる $x, y \in [a,b]$ がある。
2. 各 $n \in \mathbb{N}$ について $\delta = \frac{1}{n}$ とし、そのような点を $x_n, y_n \in [a,b]$ とする：$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$、$|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$。
3. 実数列 $\{x_n\}$ はすべての項が $[a,b]$ に入るので有界である（$|x_n| \leq \max\{|a|, |b|\}$）。ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理より、収束する部分列 $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ がとれる。その極限を $c \in \mathbb{R}$ とすると、$a \leq x_{n_k} \leq b$ と極限と不等式より $c \in [a,b]$。
4. $y_{n_k} \to c$ も成り立つ。実際、$n_k \geq k$ より
   $$|y_{n_k} - c| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - c| < \frac{1}{n_k} + |x_{n_k} - c| \leq \frac{1}{k} + |x_{n_k} - c| \longrightarrow 0 \quad (k \to \infty).$$
   ← 三角不等式・はさみうち
5. f は $c \in [a,b]$ で連続なので、連続性の数列による特徴づけより $f(x_{n_k}) \to f(c)$、$f(y_{n_k}) \to f(c)$。よって $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \to |f(c) - f(c)| = 0$（四則演算と絶対値の連続性）。
6. 一方、すべての k で $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0$ なので、極限と不等式より $0 \geq \varepsilon_0$ となり、$\varepsilon_0 > 0$ に矛盾する。よって f は一様連続である。

∎

Crux 核心

「閉区間」と「有界」の両方が効いている。有界性はボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理を使うため、閉区間であることは極限 c が区間の中に残る（f の連続性が使える）ためである。上の二つの反例は、それぞれ閉でない区間 $(0,1]$、有界でない区間 $\mathbb{R}$ だった。この「有界閉」の役割は、のちに距離空間でコンパクト性として抽象化される。

Q $[a,b]$ **上の連続関数の** δ **はどうやって具体的に求める？**

A 定理は δ の**存在**しか保証しない。具体的な δ が欲しいときは、例のように $|f(x)-f(y)| \leq L|x-y|$ の形の評価を探す（たとえば導関数の最大値を L にとる）のが実用的である。

4.5.4 問題

Prob. 4.44 *(基本)* 難易度 ●○○

$f : [0,\infty) \to \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$ について、すべての $x, y \geq 0$ で $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x-y|}$ が成り立つことを示し、f が一様連続であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 4.45 *(標準)*

難易度 ●●○

$f : (0,1) \to \mathbb{R}$ が一様連続ならば、f は有界であることを示せ。

解答欄

問題

Summary この章のまとめ

関数の極限は「数列による特徴づけ」によって数列の極限に帰着できる。閉区間上の連続関数の二大定理は、中間値の定理が上限公理から、最大値の定理がボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理から導かれる。どちらも実数の連続性が本質である。

← 第 3 章 級数

第 5 章 微分 →